

Přečti si výklad radioaktivity a zákona radioaktivní přeměny, pusť si video o poločasu a v appletu sleduj exponenciální úbytek jader; nakonec si ověř, jak se chránit před zářením. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP**FYZ-21** Využívám zákon radioaktivní přeměny k předvídání chování radioaktivních látek. (Fyzika 5, 4/1)**FYZ-22** Navrhnu možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** atomy (radioaktivní přeměna a ochrana – výstupy RVP bez samostatné položky učiva)**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – Zákon radioaktivních přeměn** česky základ

Poločas přeměny, aktivita a exponenciální úbytek počtu jader.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jadern%C3%A1%20fyzika/06%20Z%C3%A1kon%20radioaktivn%C3%ADch%20p%C5%99em%C4%Bn.pdf>**Fyzika 007 – Radioaktivita, jaderné záření** česky

Druhy záření alfa, beta a gama, jejich pronikavost a přeměnové řady.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%Bta/radioaktivita-jadern%C3%A9z%C3%A1%C5%99en%C3%AD>**Realisticky.cz – Využití radioaktivních nuklidů, ochrana před zářením** česky

Využití radionuklidů v medicíně a technice, dávka a ochrana před zářením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20a%20jadern%C3%A1%20fyzika/09%20Vyu%C5%BEit%C3%AD%20radioaktivn%C3%ADch%20nuklid%C5%AF%2C%20ochrana%20p%C5%99ed%20z%C3%A1%C5%99en%C3%ADm.pdf>**SÚRO – Přírodní zdroje ozáření** česky

Státní ústav radiační ochrany: odkud pochází přírodní ozáření (radon, kosmické záření) a jak velké dávky dostáváme.

<https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje>**Videa****FS-6.4. Radioaktivita, záření alfa, beta, gamma | Fyzika SŠ i ZŠ** česky základ 27 min Marek Scholz

Radioaktivita, záření alfa, beta a gama – vznik, vlastnosti a pronikavost.

<https://www.youtube.com/watch?v=SFdCu3LQltM>**FS-6.4. Poločas rozpadu, zákon radioaktivní přeměny, příklady | Fyzika SŠ** česky 21 min Marek Scholz

Poločas rozpadu a zákon radioaktivní přeměny s řešenými příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=aVAlol4xv78>**Radioaktivita – NEZkreslená věda II** česky 9 min Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd o radioaktivitě kolem nás.

<https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w>**Interaktivní simulace a applety****Applet W. Fendta – Radioaktivní rozpadový zákon** česky

Simulace rozpadu mnoha jader a graf úbytku počtu nerozpadlých jader.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/lawdecay_cz.htm**PhET – Radioaktivní datování hry** česky

Hra na radiometrické datování: určí stáří předmětů podle zbylých radionuklidů.

<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/radioactive-dating-game>**Applet W. Fendta – Radioaktivní rozpadové řady** česky rozšíření

Přeměnové řady uranu a thoria – alfa a beta přeměny krok za krokem.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/decaychains_cz.htm**Sbírký úloh a testy****Fyzikum – sbírka úloh: Jaderná fyzika** česky

Úlohy na radioaktivitu a jaderné přeměny s řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=73

Fyzikální kabinet – Poločasy radioaktivního rozpadu (tabulka)

česky

Tabulka poločasů přeměny vybraných radionuklidů pro výpočty.

<https://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/polocasy-rozpadu.php>
